UDA 6 · L'ISTRUZIONE DI ITERAZIONE INDEFINITA

Tabelline: sopravvivi finché puoi

Un gioco "a sopravvivenza": il computer inventa le domande a caso e la partita continua finché non sbagli.

Cosa consegni: un file **tabelline-cognome.c** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Apri **onlinegdb.com** (linguaggio C, nessun account) dal PC o dal telefono, oppure Code::Blocks o Dev-C++. Prima riga: un commento con nome e classe.
2. Includi `stdlib.h` e `time.h` e chiama **una sola volta** `srand(time(NULL));`
3. Dichiara `int punti = 0, gioca = 1;` e scrivi un ciclo `while (gioca == 1 && punti < 10)`.
4. A ogni giro estrai due numeri `a` e `b` da 1 a 10 con `rand() % 10 + 1` e chiedi quanto fa `a x b`.
5. Se la risposta è giusta stampa "Giusto!" e aumenta i punti; altrimenti stampa il risultato corretto e "GAME OVER", e metti `gioca = 0` per uscire dal ciclo.
6. Dopo il ciclo stampa il punteggio; se è 10 stampa anche "Campione delle tabelline!".

Esempio di partita

```
Quanto fa 7 x 8? 56
Giusto!
Quanto fa 3 x 9? 27
Giusto!
Quanto fa 6 x 7? 48
Sbagliato, faceva 42. GAME OVER
Punteggio: 2
```

I numeri cambiano a ogni partita: è il bello dei numeri casuali.

Prova e sfida

- Collaudalo: sbaglia apposta alla prima domanda e controlla che stampi `Punteggio: 0`.
- Fai giocare un familiare o un amico e scrivi in un commento in fondo al file il suo punteggio e il tuo.
- Bonus: dopo il GAME OVER chiedi "Vuoi rigiocare? (1 = si, 0 = no)" e ricomincia con un secondo while.

> *"La frase più pericolosa della lingua è: abbiamo sempre fatto così."* · **Grace Hopper**, *pioniera della programmazione (frase a lei attribuita). Traduzione nostra.*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Il programma compila ed esegue; commento iniziale; `srand` chiamata una volta sola	2
Numeri casuali corretti da 1 a 10	2
Ciclo while che si ferma al primo errore o a 10 punti (nessun ciclo infinito)	4
Punteggio e messaggi finali corretti; punteggi della sfida nel commento	2